

# VLANs

- Grupo de hosts com mesmas necessidades e broadcast
- Solução para LANs maiores (dividem uma LAN em vários domínios)
- Comunicação VLAN - VLAN é Layer 3 (com IP routing)

Um host fica com a VLAN do port do switch a que se conecta (ex: Num sw as portas 1-5 são configuradas como VLAN 10, quando um host se liga a estas portas ele faz parte da VLAN 10)

VLAN 1 é pa adm da rede!

## VLANs diferentes em varios SW

Com uma única ligação entre sws é preciso que frames tenham uma tag com o id da sua VLAN recebida ao passar de um Access Port para um Trunk removida ao passar de um Trunk para um Access

Ligações Trunk → Para múltiplas VLANs (é possível escolher quais)

## Comunicação entre VLANs

- Cada VLAN necessita de um endereço IP

Como fazer num router?

- 1- configurar a interface física como trunk
- 2- configurar a mesma interface com sub-interfaces para cada VLAN (com o IP apropriado)
- 3- configurar o IP Default Gateway de cada host como o IP da sub-interface

Num Switch Layer 3 é o mesmo mas é preciso ativar "IP Routing"

## VLAN Segmentation

End-to-End VLANs: VLANs associadas com vários switches na mesma rede

Hosts comunicam independentemente de localização física

Usadas para agrupar por função (departamentos de uma empresa)

Local VLANs: Normalmente usados num local mais pequeno

Usadas para agrupar fisicamente (edifício/andar de uma rede)

Reduzem tráfego e são mais fáceis de gerir e amplifica melhor

mais usadas por serem mais eficazes e fáceis de gerir

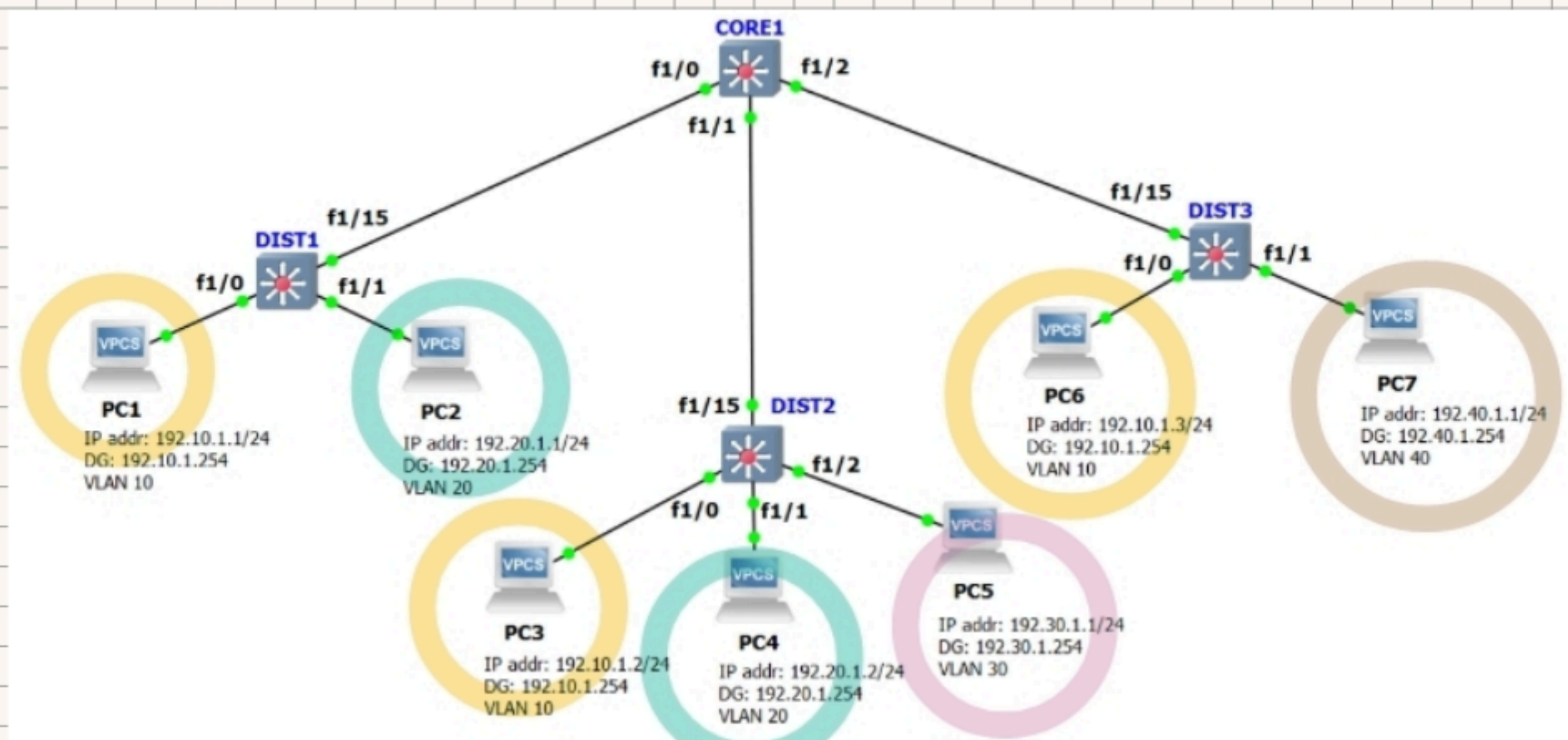
## Routing entre VLANs

Usando a seguinte rede como exemplo em que:

Cada DIST tem uma VLAN database com todas as VLANs (10-40)

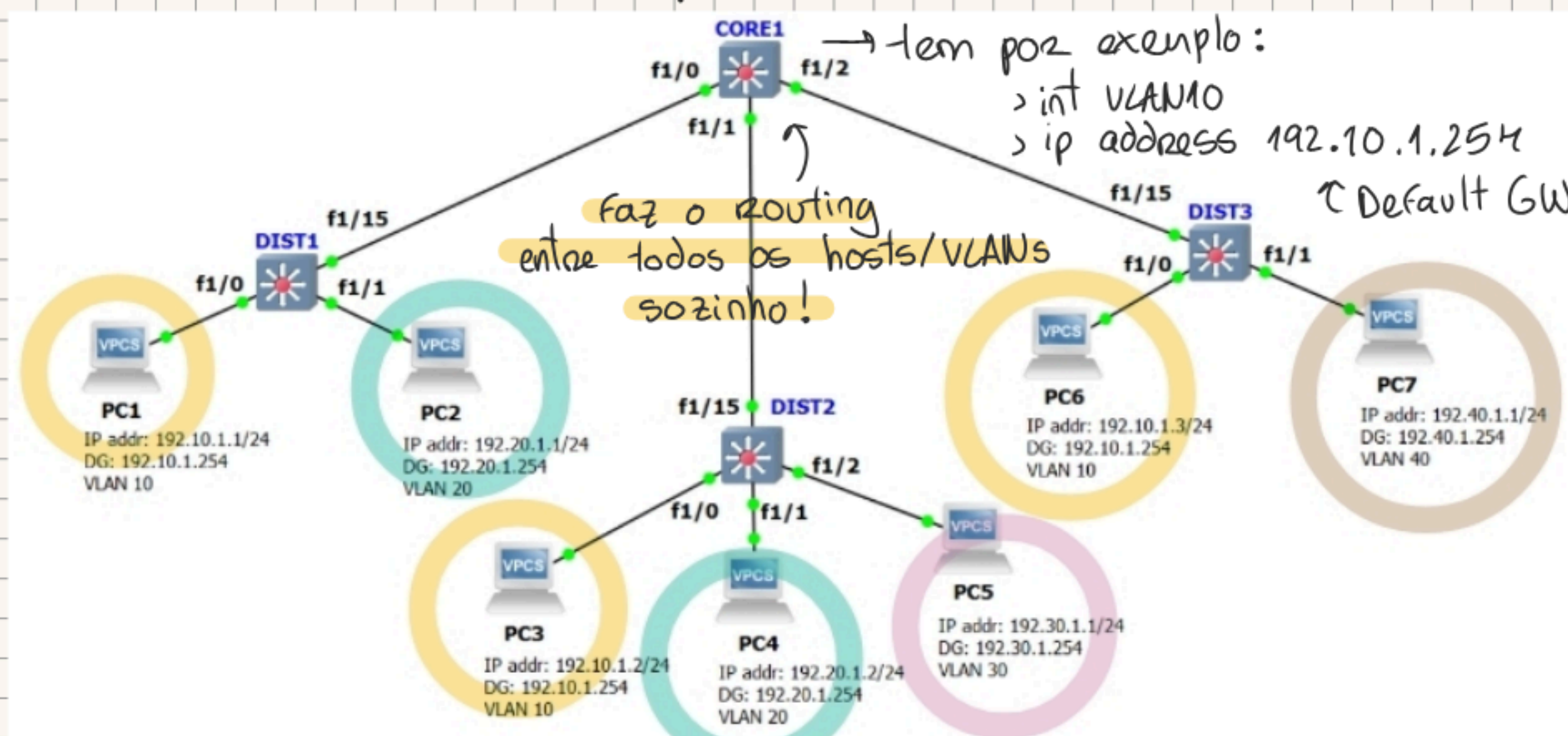
assim como cada uma das suas interfaces a permite acesso à respetiva VLAN (por ex. no DIST1: int f1/0 tem "access VLAN 10")





## Centralized Routing:

O routing entre todas as VLANs é feito no L3 switch mais central em que todos os trunks suportam todas as VLANs



No Core 1 foi ligado IP Routing e criado interfaces para cada VLAN existente usando o endereço definido para as Default Gateways dos PCs nessa VLAN

## Vantagens:

- 1- Não há necessidade de routing nos switches de distribuição podendo estes ser Switches Layer 2 (muito mais barato)
- 2- Novos hosts podem juntar-se a qualquer VLAN sem grandes mudanças nas configurações

## Distributed Routing:

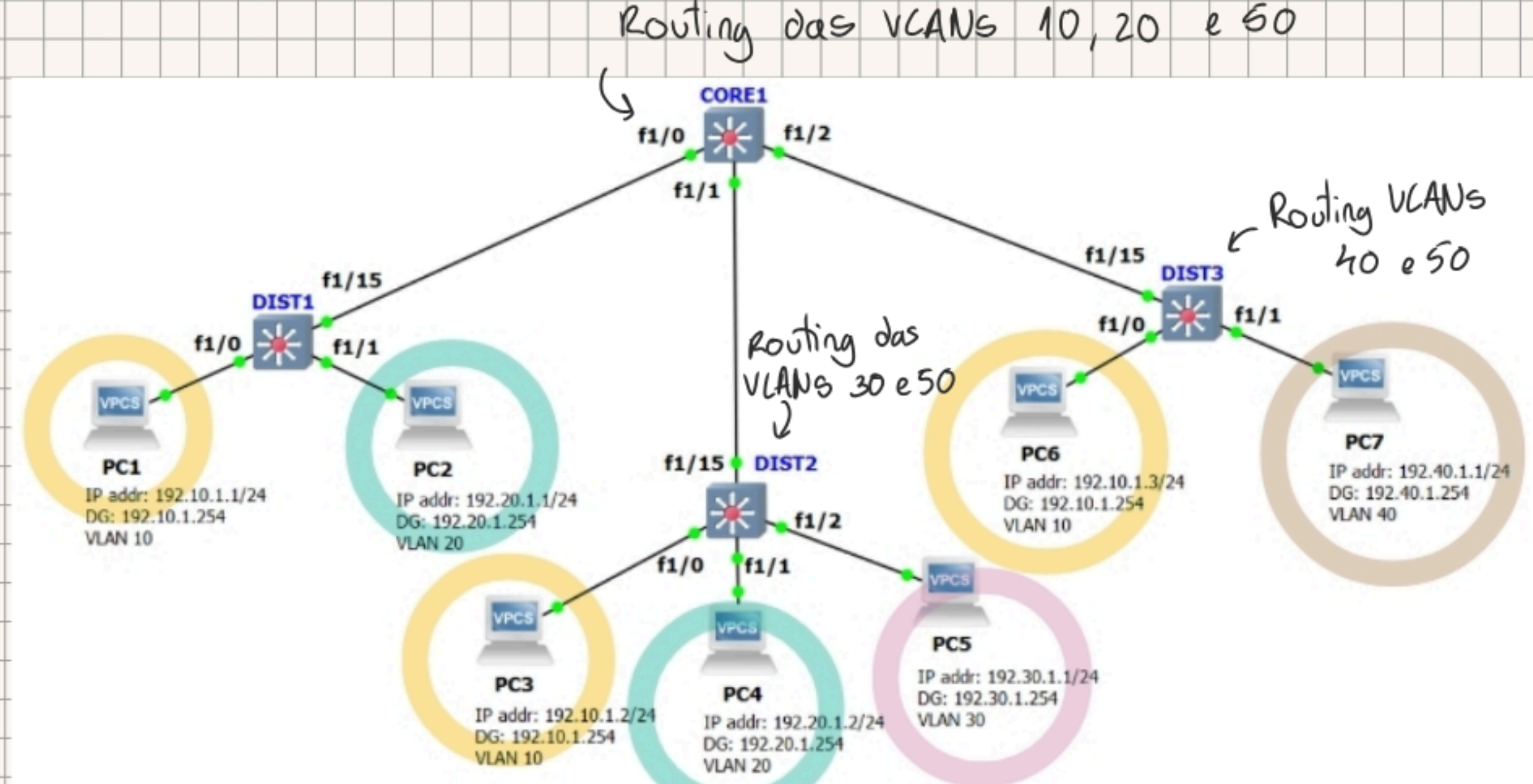
O routing de VLANs ponta-a-ponta é feito no L3 Switch mais central mas o routing de VLANs locais acontece no seu switch apenas

Tem de existir uma VLAN extra de interconexão para o routing entre todos os Sw L3 e todos os trunks têm de suportar as VLANs ponta-a-ponta + a VLAN extra

## Vantagens:

- 1- É uma maneira mais escalável
- 2- Reduz o domínio de Broadcast de cada VLAN





## Protocolo Spanning Tree

↳ Permite que uma rede bloqueie portas de forma a ser loop-free mesmo em casos em que existem ligações redundantes.

## Spanning tree baseada em shortest path

- Todos os nós utilizam o algoritmo de **Bellman-Ford** para calcular o vizinho o caminho de menor custo até ao **nó root**
- Aqueles que pertencem a este caminho ficam ligados

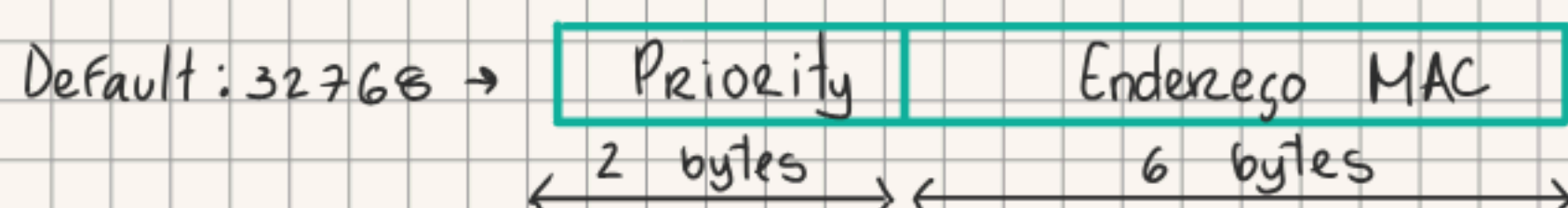
## Algoritmo de Bellman Ford

Todos os nós seguem estes passos:

- 1- Transmitem periodicamente o custo do caminho de si até ao destino
- 2- Assim que recebem essa info de um vizinho recalculam que vizinho que proporciona o path de menor custo até ao destino:
  - 2.1- Adicionando ao custo recebido o custo da porta por onde recebeu
  - 2.2- Escolhendo o link ou vizinho com menor custo total

## Conceitos base

**Bridge ID:** Cada sw é identificado por 8 bytes:



**Root ID e Root Bridge:** menor **Bridge ID** é escolhido como **Root Bridge** e o seu ID é o **Root ID**. Como a prioridade é, por default, igual em todos, é escolhido o SW com menor MAC.

**Port Cost:** Custo associado a cada interface cujo default depende da sua velocidade.  
(+ rápido = - custo)

**Port ID:** Cada interface é identificada com 4 bytes:



Default: 128 → 

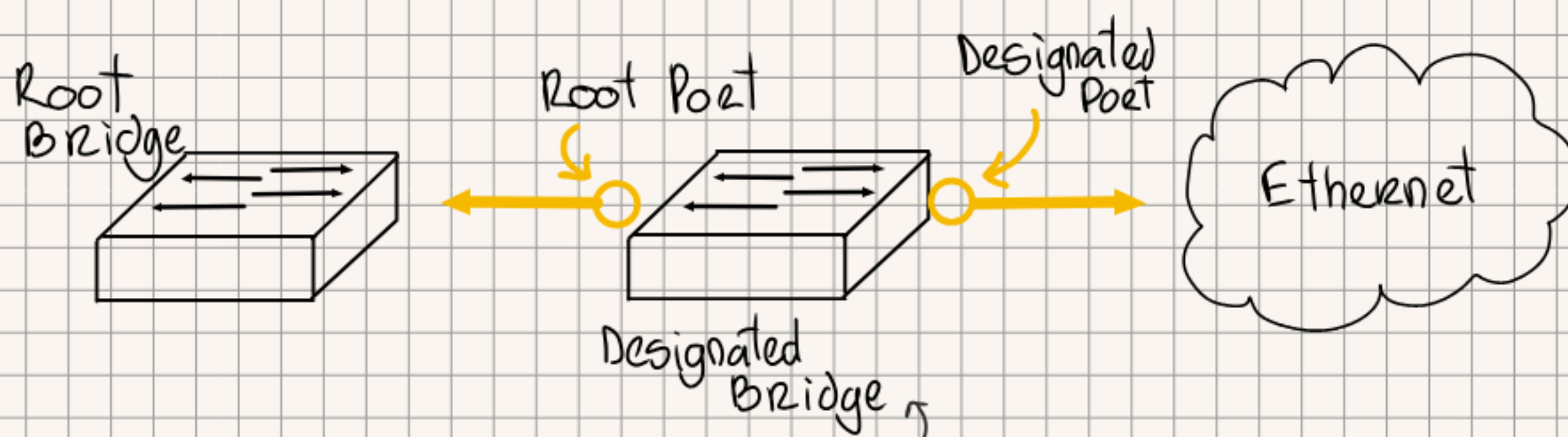
|          |    |
|----------|----|
| Priority | ID |
|----------|----|

  
 2 bytes  2 bytes

## Designated Bridge e Designated Port

Bridge da VLAN que oferece o menor root path cost. É a única bridge capaz de enviar e receber pacotes entre a VLAN e a Root Bridge

A Root Bridge não tem Root Ports



Estabelece a comunicação entre a Root Bridge e os outros componentes da VLAN

- Cada switch tem um Root Path Cost associado (custo desde esse sw até a root bridge)
- Cada switch tem um Root Port (port com o menor Root Path Cost)
- Apenas Root Ports e Designated Ports ficam em Forwarding

## Port States

|                                 | Blocking | Listening      | Learning         | Forwarding | Disabled |
|---------------------------------|----------|----------------|------------------|------------|----------|
| MAC address Learning            | X        | X              | ✓                | ✓          | X        |
| Packet Forwarding               | X        | X              | X                | ✓          | X        |
| Receives/Processes BPDUs        | ✓        | ✓              | ✓                | ✓          | X        |
| When Forward Delay Time Expires |          | Learning State | Forwarding State |            |          |

**Blocking State**: Estado inicial e de todos os ports que não são designated ou root port

**Listening State**: O switch "decide" se a porta fica como Root/Designated port ou se deve continuar como Blocked

**Learning State**: A porta preenche a sua MAC Address Table com info dos outros hosts

**Forwarding State**: Quando a rede já está criada e fica neste estado até haver mudanças

**BPDUs**: Bridge Protocol Data Unit

• Configuration

Para dar setup à Spanning Tree

• TCN (Topology Change Notification)

Para quando há mudanças



## Outros Protocolos:

PVST+ → Spanning Tree para cada VLAN

RapidSTP → Mais rápido quando há mudanças na topologia  
→ Só tem 3 port states  
→ Portas Blocking podem ser "Alternate" (possível Root Port) ou "Backup" (possível Designated)